

September 2025

3.1

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ – выборка из неизвестного распределения из семейства экспоненциальных распределений с параметром сдвига $\theta_1 \in \mathbb{R}$ и обратным параметром масштаба $\theta_2 \geq 0$. Плотность имеет вид

$$p_\theta(x) = \theta_2 e^{-\theta_2(x-\theta_1)} I\{x \geq \theta_1\}.$$

Воспользуйтесь вариационным байесовским выводом для приближения апостериорного распределения, если в качестве априорного берется неинформативное $q(t_1, t_2) \propto 1/t_2$. Посчитайте также нижнюю оценку логарифма обоснованности (ELBO).

Прделаем ту же работу, что в задаче 1.

1

Выпишем совместное распределение

$$\begin{aligned} f(x, t_1, t_2) &\propto \frac{1}{t_2} t_2^n \exp\left(-t_2 \sum_{i=1}^n x_i + nt_1 t_2\right) \prod_{i=1}^n I\{x_i \geq t_1\} \\ &= t_2^{n-1} \exp\left(-t_2 \sum_{i=1}^n x_i + nt_1 t_2\right) I\{t_1 \leq \min_i x_i\}. \end{aligned}$$

$$\log f(x, t_1, t_2) \propto (n-1) \log(t_2) - t_2 \sum_{i=1}^n x_i + nt_1 t_2 + \log\left(I\{t_1 \leq \min_i x_i\}\right)$$

2

Как и на лекции, нам будет удобно воспользоваться факторизуемым семейством распределений. Мы лишь немного его ограничим:

$$\mathcal{Q} = \left\{ q(t_1, t_2) = q_1(t_1) q_2(t_2) \right\}.$$

3

Распишем q_1 и q_2

$$\log q_1(t_1) = \mathbb{E}_2 \log(f(X, t_1, \theta_2)) \propto nt_1 \mathbb{E}_2 \theta_2 + \log \left(I\{t_1 \leq \min_i x_i\} \right)$$

Получили одностороннее экспоненциальное распределение (то есть хвост уходит влево):

$$q_1 \sim \text{Exp}(\lambda, \gamma) = \text{Exp}(n\mathbb{E}_2 \theta_2, \min_i x_i)$$

имеет плотность:

$$q_1(t_1) = \lambda \exp(\lambda(t_1 - \gamma)) \cdot I[t_1 < \gamma]$$

$$\begin{aligned} \log q_2(t_2) &= \mathbb{E}_1 \log(f(X, \theta_1, t_2)) \propto (n-1) \log(t_2) - t_2 \sum_{i=1}^n x_i + nt_2 \mathbb{E}_1 \theta_1 \\ &= (n-1) \log(t_2) - \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mathbb{E}_1 \theta_1 \right) t_2 \end{aligned}$$

Получили гамма распределение:

$$q_2 \sim \Gamma(\alpha, \beta) = \Gamma \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mathbb{E}_1 \theta_1, n \right)$$

4

Распишем ELBO

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(q) &= \mathbb{E}_{12} \log f(X, \theta_1, \theta_2) - \mathbb{E}_1 \log q_1(\theta_1) - \mathbb{E}_2 \log q_2(\theta_2) \\ &= (n-1) \mathbb{E}_2 \log \theta_2 - \mathbb{E}_2[\theta_2] \sum_{i=1}^n x_i + n\mathbb{E}_1[\theta_1] \mathbb{E}_2[\theta_2] + \mathbb{E}_1 \log \left(I\{\theta_1 \leq \min_i x_i\} \right) \\ &\quad - \log(\lambda) - \lambda(\mathbb{E}_1 \theta_1 - \gamma) - \mathbb{E}_1 \log \left(I\{\theta_1 \leq \min_i x_i\} \right) \\ &\quad - \beta \cdot \log(\alpha) - (\beta-1) \mathbb{E}_2 \log(\theta_2) + \log(\Gamma(\beta)) + \alpha \mathbb{E}_2 \theta_2 \\ &= (n-1) \mathbb{E}_2 \log \theta_2 - \mathbb{E}_2[\theta_2] \sum_{i=1}^n x_i + n\mathbb{E}_1[\theta_1] \mathbb{E}_2[\theta_2] - \log(\lambda) - \lambda(\mathbb{E}_1 \theta_1 - \gamma) \\ &\quad - \beta \cdot \log(\alpha) - (\beta-1) \mathbb{E}_2 \log(\theta_2) + \log(\Gamma(\beta)) + \alpha \mathbb{E}_2 \theta_2 \end{aligned}$$

5

Рассчитаем все мат. ожидания

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_2 \theta_2 &= \frac{\beta}{\alpha} \\ \mathbb{E}_1 \theta_1 &= \gamma - \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}_2 \log \theta_2 = \psi(\beta) - \log(\alpha)$$

$$E_1 \log(I(\theta_1 \leq \gamma)) = \int_{-\infty}^{\gamma} 0 \cdot q_1(t) dt + \int_{\gamma}^{+\infty} \log(0) \cdot 0 dt = 0$$

7

Инициализируем параметры q_1, q_2 ;

while $\mathcal{L}(q)$ *меняется* **do**

 /* Шаг 1. Обновление $q_1(\theta_1)$ */

*/

$q_1(\theta_1) \sim \text{Exp}(\lambda, \gamma)$, где

$$\lambda = n\mathbb{E}_2[\theta_2], \quad \gamma = \min_i x_i.$$

 Пересчёт ожиданий:

$$\mathbb{E}_1[\theta_1] = \gamma - \frac{1}{\lambda}.$$

 /* Шаг 2. Обновление $q_2(\theta_2)$ */

*/

$q_2(\theta_2) \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, где

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i - n\mathbb{E}_1[\theta_1], \quad \beta = n.$$

 Пересчёт ожиданий:

$$\mathbb{E}_2[\theta_2] = \frac{\beta}{\alpha}, \quad \mathbb{E}_2[\log \theta_2] = \psi(\beta) - \log(\alpha).$$

 /* Шаг 3. Обновление $\mathcal{L}(q)$ */

*/

$$\mathcal{L}(q) = \mathbb{E}_{12} \log f(X, \theta_1, \theta_2) - \mathbb{E}_1 \log q_1(\theta_1) - \mathbb{E}_2 \log q_2(\theta_2)$$

return $q(\theta_1, \theta_2) = q_1(\theta_1) q_2(\theta_2) \approx q(\theta_1, \theta_2 \mid X)$;
